Chapitre 4 : FORMES BILINEAIRES ET FORMES QUADRATIQUES

Dans tout ce chapitre E est un K-ev.

1. Formes linéaires

Soit E un K-ev

Définition : Une **forme linéaire (FL)** est une AL $\varphi: E \to K$.

- On note $E^* = \mathcal{L}(E, K)$ l'ensemble de toute les formes linéaires sur E.
- E^* est un K-ev, appelé **le dual** de l'espace vectoriel E.

NB. $0_{E^*} = \theta$, la FL nulle.

Exemples :

1) $E = \mathbb{R}^2$

$p_1: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ (x, y) \mapsto x$ (la 1ere projection)

$p_2: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ (x, y) \mapsto y$ (la 2ème projection)

2) **La i ème projection de E sur K** :

Soit $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E

A chaque vecteur e_i on associé la FL $e_i{}^*: E \to K,\ \ x = \sum_{j=1}^{n} x_j\, e_j \mapsto x_i,$

càd : $e_i{}^*(x) = x_i$ (A chaque vecteur on lui associé sa i ème composante)

$e_i{}^*$ est appelé la i ème projection de E sur K.

3) Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$-ev des fonctions continues sur $\mathbb{R}$.

Soit $\varphi: E \to \mathbb{R}, f \mapsto \int_a^b f(x)dx$.

On a

$$\varphi(f_1 + f_2) = \int_a^b (f_1(x) + f_2(x))dx = \int_a^b f_1(x)dx + \int_a^b f_2(x)dx = \varphi(f_1) + \varphi(f_2)$$

$$\varphi(\lambda f) = \int_a^b (\lambda f(x))dx = \lambda \int_a^b f(x)dx = \lambda\varphi(f)$$

Ecriture d'une FL en dimension fini

Soit $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E

Soit $\varphi \in E^*$ (FL) et $x = \sum_{i=1}^n x_i\, e_i$ on a :

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \varphi(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(\, e_i) = \sum_{i=1}^n \varphi(\, e_i) x_i$$

Posons : $a_i = \varphi(e_i) \in K$, donc

$$\boxed{\varphi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i\, x_i}$$

- Si $K = \mathbb{R}$ et $n = 1$, on a $\varphi: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\varphi(x) = ax$, FL classique sur $\mathbb{R}$.

Proposition : Soit E un K-ev et $\dim(E) = n$

Alors E^* est un K-ev et $\dim(E^*) = n$.

DM : Soit $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E

Soit $\varphi \in E^*$ (FL) et $x = \sum_{i=1}^{n} x_i\, e_i$ on a :

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^{n} \varphi(e_i) x_i = \sum_{i=1}^{n} \varphi(e_i) e_i^*(x)$$

Posons $\lambda_i = \varphi(e_i) \in K$, alors

$\forall x \in E, \qquad \varphi(x) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, e_i^*(x) = [\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, e_i^*](x)$

Donc, dans E^* on a : $\qquad \varphi = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, e_i^*$

$\varphi = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, e_i^* \Leftrightarrow \varphi \in Vect(e_1^*, \dots, e_n^*)$

D'où $E^* = Vect(e_1^*, \dots, e_n^*)$ (càd : $B^* = \{e_1^*, \dots, e_n^*\}$ pg de E^*)

Montrons que B^* est libre. Supposons $\sum_{j=1}^{n} \alpha_j\, e_j^* = \theta, \quad \alpha_j \in K$.

Pour i fixé, soit $x = e_i$, alors $e_j^*(e_i) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$

Donc $\left[\sum_{j=1}^{n} \alpha_j\, e_j^*\right](e_i) = \alpha_i = \theta(e_i) = 0$.

Par suite B^* est libre et donc une base de E^* .

<u>Coordonées d'une FL dans la base B^*</u> : on a $\varphi = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, e_i^*$ où $\lambda_i = \varphi(e_i)$

Alors $\varphi : \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}_{B^*}$ et $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\, x_i$

Remarque : Soit $\varphi : E \to K$ une FL. Si $\varphi \neq \theta$, alors φ est surjective.

En effet : Soit $x_0 \in E$ tel que $\varphi(x_0) \neq 0$, on a $\forall \alpha \in K, \varphi\left(\frac{\alpha x_0}{\varphi(x_0)}\right) = \alpha$.

En particulier $(\alpha = 1)$, $\varphi\left(\frac{x_0}{\varphi(x_0)}\right) = 1$.

2. Formes bilinéaires

2.1. Définitions et propriétés

Définition : Soit E un K-ev.

Une **forme bilinéaire (fb) sur** E est une application $\varphi: E \times E \to K$

telle que $\forall u, u', v, v' \in E$, $\forall \lambda \in K$, on a :

1) $\varphi(u + u', v) = \varphi(u, v) + \varphi(u', v)$
2) $\varphi(u, v + v') = \varphi(u, v) + \varphi(u, v')$
3) $\varphi(\lambda u, v) = \varphi(u, \lambda v) = \lambda \varphi(u, v)$

- On note $B(E)$ l'ensemble de toute les formes bilinéaires sur E.

Remarque : Soit φ une fb sur E.

- $\forall x, y \in E$, $\varphi(x, 0) = \varphi(0, y) = 0$.
- $\boxed{\varphi\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i u_i, \sum_{j=1}^{m} \beta_j v_j\right) = \sum_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le m}} \alpha_i \beta_j \varphi(u_i, v_j)}$, $u_i, v_j \in E$, $\alpha_i, \beta_j \in K$.

Exemple :

I- Soit $E = \mathbb{R}^3$. $u: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $v: \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$

$\varphi: E \times E \to \mathbb{R}$, $(u, v) \mapsto \varphi(u, v) = u.v = xx' + yy' + zz'$

Le produit scalaire est une fb.

1) $\varphi(u + u', v) = (u + u').v = u.v + u'.v = \varphi(u, v) + \varphi(u', v)$
2) $\varphi(u, v + v') = u.(v + v') = u.v + u.v' = \varphi(u, v) + \varphi(u, v')$
3) $(\lambda u).v = u.(\lambda v) = \lambda(u.v)$

II- Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$-ev des fonctions continues sur $\mathbb{R}$.

Soit $\varphi: E \times E \to \mathbb{R}, (f, g) \mapsto \int_a^b f(x)g(x)dx$

$\varphi(f_1 + f_2, g) = \int_a^b (f_1(x) + f_2(x))g(x)dx = \int_a^b f_1(x)g(x)dx + \int_a^b f_2(x)g(x)dx = \varphi(f_1, g) + \varphi(f_2, g)$

De même : $\varphi(f, g_1 + g_2) = \varphi(f, g_1) + \varphi(f, g_2)$

- $\varphi(\lambda f, g) = \int_a^b (\lambda f(x))g(x)dx = \int_a^b f(x)\big(\lambda g(x)\big)dx = \lambda \int_a^b f(x)g(x)dx = \lambda\varphi(f, g)$

Remarque : : Soit φ une fb sur E.

- Pour $v \in E$ fixé, $\varphi_v: E \to K,\ u \mapsto \varphi(u, v)$ est une FL.

  En effet :
- $\varphi_v(u + u') = \varphi(u + u', v) = \varphi(u, v) + \varphi(u', v) = \varphi_v(u) + \varphi_v(u')$
- $\varphi_v(\lambda u) = \varphi(\lambda u, v) = \lambda\varphi(u, v) = \lambda\varphi_v(u)$
- De même pour $u \in E$ fixé, $\varphi_u: E \to K,\ v \mapsto \varphi(u, v)$ est une FL.

Conclusion : une fb est une FL par rapport à chaqu'une des variables .

2.2. Matrice d'une forme bilinéaire

Soit E un K-ev et $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E.

Soit $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$ .On a $\varphi(x, y) = \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{1 \le i,j \le n} x_i y_j \varphi\left(e_i, e_j\right)$

On pose $a_{ij} = \varphi\left(e_i, e_j\right),\ 1 \le i, j \le n$

Définition : On pose $M_B(\varphi) = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n}$, appelée la matrice de la fb φ dans la base B.

<u>Ecriture matricielle d'une fb</u> :

Soit $x: X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $y: Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$. On a :

$$\varphi(x,y) = \sum_{1\le i,j\le n} x_i y_j \varphi(e_i, e_j) = \sum_{1\le i,j\le n} a_{ij} x_i y_j = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} y_j\right) =$$

$$(x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{n} y_j\, a_{1j} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n} y_j\, a_{nj} \end{pmatrix} = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (x_1, \dots, x_n) M_B(\varphi) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Donc $$\boxed{\varphi(x,y) = {}^tX M_B(\varphi) Y}$$

Exemple :

Soit φ la fb définie dans la base canonique B de $\mathbb{R}^3$ par : $x: \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$; $y: \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$

$\varphi(x,y) = x_1y_1 - x_2y_2 + 2x_3y_3 + x_1y_3 - 2x_2y_1 - 2x_3y_2$

Donner la matrice de φ dans la base B de $\mathbb{R}^3$.

Réponse : On a : $\varphi(x,y) = \sum_{1\le i,j\le 3} a_{ij} x_i y_j$

$$M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Remarque :

1) On a : $\varphi(x,y) = {}^tX M_B(\varphi) Y$, alors :
$${}^t\varphi(x,y) = {}^t({}^tX M_B(\varphi) Y) = {}^tY\, {}^tM_B(\varphi) X$$

Donc, $\varphi(x,y) = {}^tY\, {}^tM_B(\varphi) X$

2) $B(E)$ est un K-ev et on a :
$$\Phi: B(E) \longrightarrow M_n(\mathrm{K})$$
$$\varphi \longmapsto M_B(\varphi)$$

Φ est un isomorphisme, donc $B(E) \simeq M_n(\mathrm{K})$.

Proposition : (changement de bases)

Soit E un K-ev et φ une fb sur E.

Soient B, B' deux bases de E et P la matrice de passage de la base B à B'.

Alors : $\boxed{M_{B'}(\varphi) = {}^tPM_B(\varphi)P}$

<u>DM</u> : Soit $x: X_B$ et X'_B, avec $X = PX'$

$y: Y_B$ et Y'_B, avec $Y = PY'$

Alors : $\varphi(x, y) = {}^tXM_B(\varphi)Y = {}^t(PX')M_B(\varphi)(PY') = X'({}^tPM_B(\varphi)P)Y'$.

Donc $M_{B'}(\varphi) = {}^tPM_B(\varphi)P$

3. Formes bilinéaires symétriques et Formes quadratiques

3.1. Formes bilinéaires symétriques (fbs)

Définition :

Une forme bilinéaire (fb) $\varphi: E \times E \to K$ est dite symétrique si :

$$\forall x, y \in E, \quad \varphi(x, y) = \varphi(y, x)$$

- On note $S(E)$ l'ensemble des fbs sur E.

Exemple :

Le produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$. $x: \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, y: \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$: $x.y = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$

Le produit scalaire est une fbs car $x.y = y.x$.

Proposition : φ est une fbs ssi $M_B(\varphi)$ est symétrique

DM : Soit $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ la base de E.

Supposons que φ est une fbs. Alors

$$a_{ij} = \varphi(e_i, e_j) = \varphi(e_j, e_i) = a_{ji}, \quad 1 \leq i, j \leq n$$

Donc $M_B(\varphi) = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ est une matrice symétrique .

Exemple :

Soit φ la fb définie dans la base canonique B de $\mathbb{R}^3$ par : $x: \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$; $y: \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$

$$\varphi(x, y) = x_1y_1 + 2x_1y_2 - x_1y_3 + 2x_2y_1 + 4x_2y_2 - 6x_2y_3 - x_3y_1 - 6x_3y_2 + x_3y_3$$

On a : $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -6 \\ -1 & -6 & 1 \end{pmatrix}$

Donc $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$ et φ est une fbs.

3.2. Forme quadratique (fq) associée à une fbs

Définition : une application $Q: E \to K$ est une forme quadratique (fq) si :

$$\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i,$$

$$Q(x) = Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} q_i \, {x_i}^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} q_{ij} x_i x_j$$

où $q_i, q_{ij} \in K$.

Remarque :

- Une fq est un polynôme de degré 2 des variables $x_1, \dots, x_n$.
- On a : $\forall \lambda \in K, Q(\lambda x) = \lambda^2 Q(x)$ (on dit que Q est un polynôme homogène).

Définition 1: (fq associée à une fbs)

Soit $\varphi: E \times E \to K$ une fbs.

Posons : $\forall x \in E,\ Q_\varphi(x) = \varphi(x,x) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}\, {x_i}^2 + \sum_{1 \le i < j \le n} 2a_{ij} x_i x_j$

Q_φ est dite fq associée à la fbs φ.

On a : $Q_\varphi(x) = {}^t X M_B(\varphi) X$

Définition 2 : (fbs associée à une fq)

Soit $Q: E \to K$ une fq.

$\forall x, y \in E$. Posons : $\varphi_Q(x,y) = \frac{1}{2}[Q(x+y) - Q(x) - Q(y)]$

Alors φ_Q est une fbs, appelée la fbs associée à la fq Q

<u>Matrice de φ_Q</u>

$$\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i,$$

On a : $Q(x) = \sum_{i=1}^{n} q_i\, {x_i}^2 + \sum_{1 \le i < j \le n} q_{ij} x_i x_j$, où $q_i, q_{ij} \in K$.

Alors : $M_B(\varphi_Q) = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n}$

Avec $a_{ii} = q_i\ ,\ 1 \le i \le n$

$$a_{ij} = \frac{1}{2} q_{ij},\ 1 \le i < j \le n$$

Exemple :

Soit Q la fq définie dans la base canonique B de $\mathbb{R}^3$ par : $x: \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

$Q(x) = {x_1}^2 - {x_2}^2 - 4{x_3}^2 + 6x_1x_2 - 8x_1x_3 + 10x_2x_3$

Déterminer la matrice de φ_Q dans la base canonique B de $\mathbb{R}^3$.

Réponse :

$$M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 3 & -1 & 5 \\ -4 & 5 & -4 \end{pmatrix}$$

3.3. Formes non dégénérée-rang

Définition (rang)

Soit E un K-ev et B une base.

Soit φ une fbs et Q_φ la fq associée de matrice $M_B(\varphi)$.

- $rg(\varphi) = rg(M_B(\varphi))$ est appelé le rang de la fbs (ou rang de la fq Q_φ).

Soit $M_B(\varphi): E \to E,\ X \mapsto M_B(\varphi)X$, AL associée à la matrice $M_B(\varphi)$.
D'après le théorème du rang : $\dim(E) = Ker\ M_B(\varphi) + rg(\varphi)$

Définition (FND)

La fbs φ (ou la fq associée Q_φ) est dite non dégénérée si $KerM_B(\varphi) = \{0\}$.

Proposition :

La fbs φ (ou la fq associée Q_φ) est non dégénérée ssi $rg(\varphi) = \dim(E)$.

4. Décomposition d'une Formes quadratiques en somme de carrées.

Soit E un K-ev.

Théorème : Toute fq Q de rang r s'écrit d'une façon unique sous la forme :
$\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$,

$$Q(x_1, \dots, x_n) = Q(x) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i [L_i(x_1, \dots, x_n)]^2$$

Où $L_1, \dots, L_r$ sont des FL <u>linéairement indépendant</u> et $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in K$.

On dit que Q se décompose en somme de carrées

<u>Algorithme de Gauss de décomposition d'une fq en somme de carrées :</u>

Soit $x \in E, x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$, et Q la fq définie par :

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} q_i \, {x_i}^2 + \sum_{1 \le i < j \le n} q_{ij} x_i x_j$$

où $q_i, q_{ij} \in K$.

<u>Si $q_1 \neq 0$:</u>

$$Q(x_1, \dots, x_n) = q_1 {x_1}^2 + x_1 L(x_2, \dots, x_n) + Q_1(x_2, \dots, x_n)$$

$$= \frac{q_1}{2}\left[x_1 + \frac{1}{q_1} L(x_2, \dots, x_n)\right]^2 \underbrace{- \frac{1}{2q_1}[L(x_2, \dots, x_n)]^2 + Q_1(x_2, \dots, x_n)}_{Q_2}$$

$$= \frac{q_1}{2}\underbrace{\left[x_1 + \frac{1}{q_1} L(x_2, \dots, x_n)\right]}_{L'}^2 + Q_2(x_2, \dots, x_n)$$

$L(x_2, \dots, x_n)$ est une FL qui dépend seulement de $x_2, \dots, x_n$.

$Q_2(x_2, \dots, x_n)$ est une fq qui dépend seulement de $x_2, \dots, x_n$.

Si $q_1 = 0$ et $\exists q_i \neq 0$ $(i = 2, \dots, n)$:

Refaire l'opération précédente avec $q_1 \leftarrow q_i$ (càd on prend q_i à la place de q_1)

Si $q_1 = \cdots = q_n = 0$:

Si $q_{12} \neq 0$:

Alors $Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{0 \leq i < j \leq n} q_{ij} x_i x_j$

$$= q_{12} x_1 x_2 + x_1 L_1(x_3, \dots, x_n) + x_2 L_2(x_3, \dots, x_n) + Q_1(x_3, \dots, x_n)$$

$$= q_{12} \left[x_1 + \frac{1}{q_{12}} L_2(x_3, \dots, x_n)\right] \left[x_2 + \frac{1}{q_{12}} L_1(x_3, \dots, x_n)\right] \underbrace{-\frac{L_1 L_2}{q_{12}} + Q_1(x_3, \dots, x_n)}_{Q_2}$$

On a la formule : $AB = \frac{1}{4}[(A+B)^2 - (A-B)^2]$

Donc

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \frac{q_{12}}{4} \underbrace{\left[x_1 + x_2 + \frac{1}{q_{12}} L_1 + \frac{1}{q_{12}} L_2\right]}_{L}^2 - \frac{q_{12}}{4} \underbrace{\left[x_1 - x_2 + \frac{1}{q_{12}} L_1 - \frac{1}{q_{12}} L_2\right]}_{L'}^2 + Q_2(x_3, \dots, x_n)$$

Si $q_{12} = 0$:

On cherche $q_{ij} \neq 0$ est on applique la même méthode avec $q_{12} \leftarrow q_{ij}$.

Exemples :

Décomposer les fq sur K en somme de carrées

1) $Q(x,y,z) = x^2 - 2y^2 + xz + yz$

$$Q(x,y,z) = x^2 + xz - 2y^2 + yz$$

$$= (x + \tfrac{1}{2}z)^2 - \tfrac{1}{4}z^2 - 2y^2 + yz$$

$$= (x + \tfrac{1}{2}z)^2 - 2y^2 + yz - \tfrac{1}{4}z^2$$

$$= (x + \tfrac{1}{2}z)^2 - 2(y - \tfrac{1}{4}z)^2 + \tfrac{2}{4^2}z^2 - \tfrac{1}{4}z^2$$

$$= (x + \tfrac{1}{2}z)^2 - 2(y - \tfrac{1}{4}z)^2 - \tfrac{2}{4^2}z^2$$

$$\boxed{Q(x,y,z) = (x + \frac{1}{2}z)^2 - 2(y - \frac{1}{4}z)^2 - \frac{2}{4^2}z^2}$$

2) $Q(x,y,z) = x^2 + 4y^2 + z^2 + 4xy - 2xz - 12yz$

$$= x^2 + 2x(2y - z) + 4y^2 + z^2 - 12yz$$

$$= (x + 2y - z)^2 \underbrace{-(2y - z)^2 + 4y^2 + z^2 - 12yz}_{Q_1(y,z)}$$

Après simplification : $Q_1(y,z) = -8yz$

$$Q_1(y,z) = -8yz = -8[\frac{1}{4}(y+z)^2 - \frac{1}{4}(y-z)^2]$$

$$= -2(y+z)^2 + 2(y-z)^2$$

Donc

$$\boxed{Q(x,y,z) = (x + 2y - z)^2 - 2(y+z)^2 + 2(y-z)^2}$$

3) $Q(x,y,z,t) = xy + yz + zt + xt$

$$= xy + x\underbrace{(t)}_{L_1} + y\underbrace{(z)}_{L_2} + zt$$

$$= (x + L_2)(y + L_1) - L_1L_2 + zt$$

$$= \frac{1}{4}[x + y + z + t]^2 - \frac{1}{4}[x - y + z - t]^2$$

$$\boxed{Q(x,y,z,t) = \frac{1}{4}[x + y + z + t]^2 - \frac{1}{4}[x - y + z - t]^2}$$

5. Base orthogonale

5.1. Orthogonalité-base orthogonale

Soit φ une fbs sur E.

Définition 1 : Deux vecteurs $x, y \in E$ sont dit orthogonaux si $\varphi(x,y) = 0$.

Définition 2 Soit F un sev de E, on définit le sev orthogonal à F par :

$$F^{\perp} = \{y \in E \ / \ \forall x \in F, \varphi(x,y) = 0\}$$

Exemple : Sur $\mathbb{R}^3$ on prend φ le produit scalaire. Si D est une droite vectoriel , $D^{\perp}$ est la droite perpendiculaire à D.

Proposition (Admis)

Soit φ une fbs <u>non dégénérée</u> sur E et F un sev de E.

Alors $\dim(E) = \dim(F) + \dim(F^{\perp})$

Définition : (base orthogonale) Soit φ une fbs sur E.

1) Une famille de vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ est dite orthogonale par rapport à φ si $\varphi(v_i, v_j) = 0$ si $i \neq j$.
2) Une base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ de E est dite orthogonale si $\forall i, j, \quad \varphi(v_i, v_j) = 0$ si $i \neq j$

Proposition : Soit si φ une fbs et B une base orthogonale de E.

Alors $$M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \ddots & 0 \\ 0 \ddots & \ddots & \ddots\ 0 \\ 0 \cdots & \ddots\ 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Soit $x: \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_B$, $y: \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}_B$, on a

- $\varphi(x, y) = a_{11}x_1y_1 + \cdots + a_{nn}x_ny_n$
- $Q_\varphi(x) = \varphi(x, x) = a_{11}{x_1}^2 + \cdots + a_{nn}{x_n}^2$

Exemple : Soit $E = \mathbb{R}^3$. $x: \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, $y: \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$. On considère la fbs (produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$)

$\varphi(x, y) = x.y = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$

Alors la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ est orthogonale par rapport à φ.

On a $e_i.e_j = 0$ si $i \neq j$.

Définition : (base orthonormale)

Une base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ de E est dite orthonormale si

$$\forall i, j, \quad \varphi(v_i, v_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Alors $M_B(\varphi) = I_n$.

Exemple : Soit $E = \mathbb{R}^3$. x: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, y: $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$. On considère la fbs (produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$)

$\varphi(x, y) = x.y = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$

Alors la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ est orthonormale par rapport à φ.

On a $e_i.e_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$

5.2. Méthode du calcul d'une base orthogonale

Soit E un K-ev et $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E.

Soit φ une fbs sur E et Q_φ la fq associée.

Soit $x \in E, x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

$Q_\varphi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i [L_i(x_1, \dots, x_n)]^2$, où $r = rg(Q_\varphi)$ et $\lambda_i \in K$.

$L_1, .., L_r$ sont linéairement indépendant.

Soient $L_{r+1}, \dots, L_n$ tel que $\{L_1, .., L_r, L_{r+1}, \dots, L_n\}$ soit une base de E^*.

Posons $\begin{cases} x'_1 = L_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ x'_n = L_n(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$ et $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$

Donc $X' = QX$, où Q est la matrice des coefficients de $L_1, \dots, L_n$.

Alors $X = PX'$

Avec $P = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} v_1 & \cdots & v_n \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{array}$

la matrice de passage de la base $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ à la base $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ et

$X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$ les coordonnées de x dans la base B'.

Proposition : $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ est une base orthogonale par rapport à φ.

<u>DM</u> : On a: $x: X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{B'}$.

Alors $Q_\varphi(x) = Q_\varphi(x'_1 v_1 + \cdots + x'_n v_n) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i {x'_i}^2$

Soit $x: X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}_{B'}$ et $y: Y' = \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}_{B'}$

Donc $\varphi(x, y) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i x'_i y'_i$

Alors $\varphi(v_i, v_j) = 0$ si $i \neq j$

$$\varphi(v_i, v_i) = \begin{cases} \lambda_i & \text{si } i = 1, \dots, r \\ 0 & \text{si } i = r+1, \dots, n \end{cases}$$

Exemples :

1) $Q(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + z^2 + 4xy - 2xz - 12yz$

Trouver une base orthogonale par rapport à Q.

On a :

$$Q(x, y, z) = (x + 2y - z)^2 - 2(y + z)^2 + 2(y - z)^2$$

$$\begin{cases} x' = x + 2y - z \\ y' = \quad y + z \\ z' = \quad y - z \end{cases}$$

Alors $\begin{cases} x = x' - \frac{1}{2}y' - \frac{3}{2}z' \\ y = \quad \frac{1}{2}y' + \frac{1}{2}z' \\ z = \quad \frac{1}{2}y' - \frac{1}{2}z' \end{cases}$

Soit $v_1 = (1,0,0)$, $v_2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), v_3 = (-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$

Alors $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ est une base orthogonale par rapport à Q.

Dans cette base $Q(x', y', z') = x'^2 - 2y'^2 + 2z'^2$

2) Même question : $Q(x, y, z, t) = xy + yz + zt + xt$

$$Q(x, y, z, t) = \frac{1}{4}[x + y + z + t]^2 - \frac{1}{4}[x - y + z - t]^2$$

$$\begin{cases} x' = L_1 = x + y + z + t \\ y' = L_2 = x - y + z - t \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

On complète par les FL de coordonnées : $(0,0,1,0), (0,0,0,1)$

Donc $L_3(x, y, z, t) = z$ et $L_4(x, y, z, t) = t$

Posons :

$$\begin{cases} x' = L_1 = x + y + z + t \\ y' = L_2 = x - y + z - t \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

Alors

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}x' + \frac{1}{2}y' - z' \\ y = \frac{1}{2}x' - \frac{1}{2}y' + t' \\ z = z' \\ t = t' \end{cases}$$

$$v_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0\right), v_2 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, 0\right), v_3 = (-1,0,1,0), v_4 = (0,1,0,1)$$

Alors $B' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ est une base orthogonale par rapport à Q.

Dans cette base $Q(x', y', z', t') = \frac{1}{4}x'^2 - \frac{1}{4}y'^2$

6. Formes quadratiques sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$

6.1. Formes quadratiques sur $\mathbb{C}$

Soit E un $\mathbb{C}$-ev et Q une fq sur E.

Soit $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base orthogonale par rapport à Q.

Soit $x \in E, x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$, alors :

$Q(x) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i {x_i}^2$, où $r = rg(Q)$ et $\lambda_i \in \mathbb{C}$.

Dans $\mathbb{C}$, $\lambda_i = {\alpha_i}^2$, $\alpha_i \in \mathbb{C}$, donc $Q(x) = \sum_{i=1}^{r} (\alpha_i x_i)^2$

Posons $v_i = \begin{cases} \frac{e_i}{\alpha_i} & \text{pour } i = 1, \dots, r \\ e_i & \text{pour } i = r+1, \dots, n \end{cases}$

Proposition :

1) $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ est une base orthogonale et dans cette base :

Soit $x = \sum_{i=1}^{n} X_i v_i$, $Q_\varphi(x) = \varphi(x, x) = {X_1}^2 + \cdots + {X_r}^2$

2) Toute fbs (ou fq) sur un $\mathbb{C}$-ev E de rang $n = \dim(E)$ admet une base orthonormale.

6.2. Formes quadratiques sur $\mathbb{R}$

Soit E un $\mathbb{R}$-ev et Q une fq sur E.

Soit $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base orthogonale par rapport à Q.

Soit $x \in E, x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$, alors :

$Q(x) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i {x_i}^2$, où $r = rg(Q)$ et $\lambda_i \in \mathbb{R}$.

Définition (signature)

Par une permutation des vecteurs de la base B, on peut supposer que

$$\varphi_Q(v_i, v_i) = \begin{cases} \lambda_i > 0 \text{ pour } i = 1, \dots, s \\ \lambda_i < 0 \text{ pour } \quad i = s+1, \dots, r \end{cases}$$

Posons $t = r - s$.

s : est le nombre de λ_i positive

t : est le nombre de λ_i négative

Le couple d'entiers (s, t) est appelée <u>la signature</u> de la fq Q (ou de la fbs φ_Q).

Proposition :

Posons $v_i = \begin{cases} \frac{e_i}{\sqrt{\lambda_i}} \text{ pour } i = 1, \dots, s \\ \frac{e_i}{\sqrt{-\lambda_i}} \quad \text{pour } \quad i = s+1, \dots, r \\ e_i \text{ pour } i = r+1, \dots, n \end{cases}$

Alors $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ est une base orthogonale et dans cette base :

Soit $x = \sum_{i=1}^{n} X_i v_i$, $Q_\varphi(x) = \varphi(x, x) = {X_1}^2 + \dots + {X_s}^2 - {X_{s+1}}^2 - \dots - {X_r}^2$

Définition (fbs définie positive)

Soit E un $\mathbb{R}$-ev et Q une fq sur E.

- La fq Q (ou la fbs φ_Q) est dite positive sur si $\forall x \in E, Q(x) = \varphi_Q(x,x) \geq 0$

- La fq Q (ou la fbs φ_Q) est dite définie positive si

$\forall x \in E$, si $x \neq 0$, $Q(x) = \varphi_Q(x,x) > 0$

Exemple : Le produit scalaire sur $E = \mathbb{R}^3$ est définie positive $(x.x > 0$ si $x \neq 0)$

Remarque :

- La fq Q (ou la fbs φ_Q) est définie positive ssi Q est positive et si

$\forall x \in E \ \ (Q(x) = 0 \Rightarrow x = 0)$

- Une fq (ou la fbs associée) sur un $\mathbb{R}$-ev de dimension n est définie positive ssi $\forall i = 1, \dots, n, \ \ \lambda_i > 0$ ssi elle a la signature $(n, 0)$.

7. Produit scalaire- Espace vectoriel normé

Définition : Une fbs φ est un produit scalaire si Q_φ est définie positive.

Soit φ est un produit scalaire sur un $\mathbb{R}$-ev E.

$\forall x, y \in E$, on notera $\varphi(x,y) =< x, y >$ le produit scalaire de x et y.

On notera $(E, <,>)$ le $\mathbb{R}$-ev E muni du produit scalaire $<,>$.

Définition : $(E, <,>)$ est un produit scalaire si :

$\forall x, x', y, y' \in E, \forall \lambda \in K$, on a :

1) $< x + x', y >=< x, y > +< x', y >$
2) $< x, y + y' >=< x, y > +< x, y' >$
3) $< \lambda x, y >=< x, \lambda y >= \lambda < x, y >$
4) $< x, y > = < y, x >$ (symétrie)
5) $\forall x \in E, \ \begin{cases} < x, x > \geq 0 \\ < x, x > = 0 \Rightarrow x = 0 \end{cases}$ (définie positive)

Exemples :

1) Le produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$, $x: \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, y: \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

   On a : $< x, y >= x.y = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$

la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ est orthonormale.

- Plus généralement, ce produit scalaire est définie sur $\mathbb{R}^n$, $x: \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, y: \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$.

  On a : $< x, y >= x.y = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n$

2) Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$-ev des fonctions continues sur $\mathbb{R}$.

   Soit $< f, g > = \int_a^b f(x)g(x)dx$

   Alors $(E, <,>)$ est un produit scalaire.

   En effet : $< f, f > = \int_a^b f(x)^2dx \geq 0$ et $\int_a^b f(x)^2dx = 0$ ssi $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0$.

Définition : (Norme)

$(E, \|.\|)$ est un $\mathbb{R}$-ev normé si :

$\forall x, y \in E, \forall \lambda \in K$, on a :

1) $\| x \| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2) $\| \lambda x \| = |\lambda| \ \| x \|$
3) $\| x + y \| \leq \| x \| + \| y \|$ (inégalité triangulaire)

NB. $\| x - y \|$ est la distance entre les vecteurs x, y.

Proposition : (Norme associée à un produit scalaire)

Soit $(E, <,>)$ un produit scalaire.

Soit $x \in E$. Posons $\| x \| := \sqrt{< x, x >}$

Alors $\|.\|$ définie une norme sur E.

DM :

1) $\| x \| = 0 \Leftrightarrow < x, x > = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (un produit scalaire est définie positive).
2) $\| \lambda x \| = \sqrt{< \lambda x, \lambda x >} = \sqrt{\lambda^2 < x, x >} = |\lambda| \sqrt{< x, x >} = |\lambda| \, \| x \|$.
3) $\| x + y \|^2 = < x + y, x + y > = < x, x > + < x, y > + < y, x > + < y, y >$
$= \| x \|^2 + 2 < x, y > + \| y \|^2$
On démontre que $\| x + y \| \leq \| x \| + \| y \|$

Remarque :

Soit $x, y \in E$.

- On a $Q_{<,>}(x) = \| x \|^2 = < x, x >$.
- $< x, y > = \frac{1}{2}[\| x + y \|^2 - \| x \|^2 - \| y \|^2]$

Exemples :

1) La norme Euclidienne sur $\mathbb{R}^n$:

- Soit $x = (x_1, \dots, x_n)$
$\| x \| = \sqrt{< x, x >} = \sqrt{{x_1}^2 + \cdots + {x_n}^2}$
- La distance Euclidien de $x = (x_1, \dots, x_n)$ à $y = (y_1, \dots, y_n)$ est définie par :
$\| x - y \| == \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$

2) Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$-ev des fonctions continues sur $\mathbb{R}$.
Soit $< f, g > = \int_a^b f(x) g(x) dx$

On a : $\| f \| = \sqrt{\int_a^b f(x)^2 dx}$ est une norme sur $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.